ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трёхчленов $x^2 + ax + b$ и $x^2 + bx + a$ имеет по два различных корня, а произведение этих трёхчленов имеет ровно три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трёх корней.

(*С. Берлов*)

Ответ. 0.

Решение. Из условия следует, что трёхчлены $x^2 + ax + b$ и $x^2 + bx + a$ имеют общий корень x_0, а также отличные от него корни x_1 и x_2 соответственно; в частности, $a \neq b$. Тогда $0 = (x_0^2 + ax_0 + b) - (x_0^2 + bx_0 + a) = (a - b)(x_0 - 1)$, то есть $x_0 = 1$. Подставляя этот корень в любой трёхчлен, получаем $0 = 1+a+b$, то есть $b = -a-1$. Итак, наши трёхчлены имеют вид $x^2+ax-(a+1) = (x-1)(x+a+1)$ и $x^2-(a+1)x+a = (x-1)(x-a)$. Их корнями являются числа 1, a и $-(a+1)$ (при $a \neq 1, -2, -1/2$ они различны), сумма которых равна нулю.

Замечание. После получения равенства $0 = 1 + a + b$ можно завершить решение по-другому. По теореме Виета имеем $x_0 + x_1 = -a$, $x_0+x_2 = -b$, откуда $x_0+x_1+x_2 = -a-b-x_0 = 0$.